Université Claude Bernard Lyon 1

Soutenance de projet Phylogénomique

# Corrélation entre la composition GC de l'ARN ribosomal et la température de croissance chez les archées

23 octobre 2026

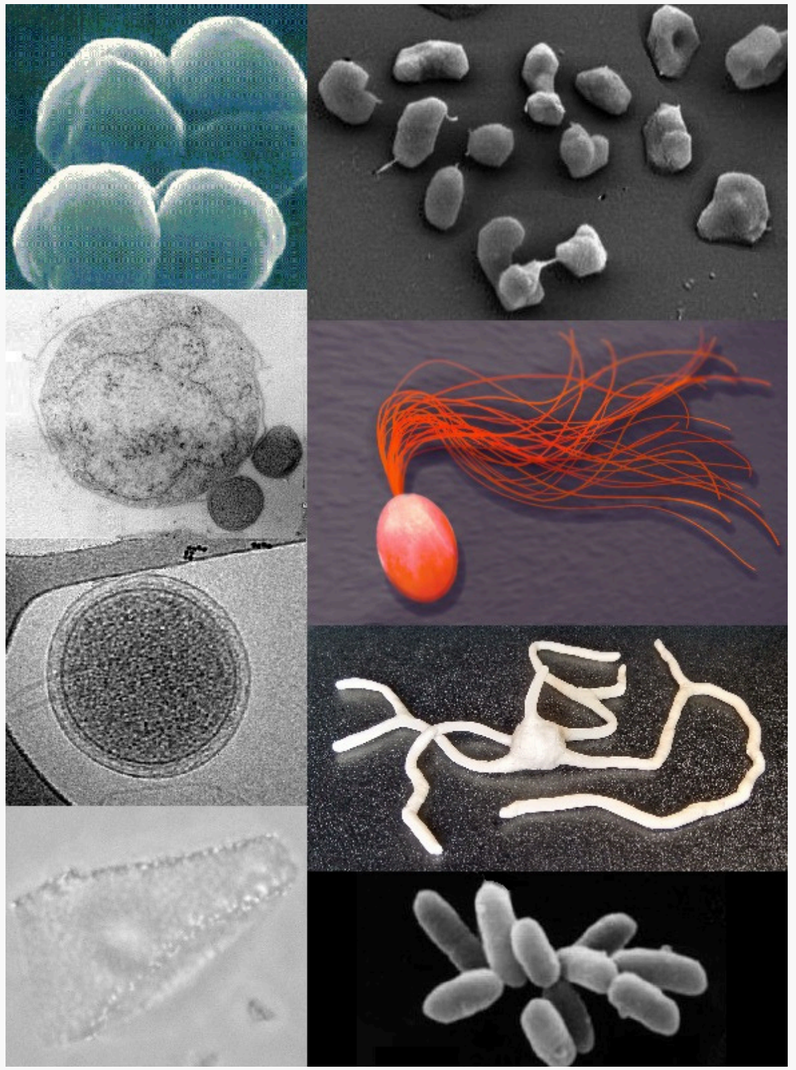
Auré Agbomakounzo
Imène Sebaï
Mariam El Khatabi
Olena Bondar

# Contexte

Les archées vivent de ~20 °C à ~100 °C (sources hydrothermales).

L'ARNr contient de nombreuses régions en double brin.

Plus une espèce vit au chaud, plus son ARNr est riche en GC : c'est un **« thermomètre moléculaire »**.



# Contexte : Groussin & Gouy (2011)

**35 archées**
ARNr + 72 familles de protéines

→

**Étape 1**
GC ancestral estimé à chaque nœud

→

**Étape 2**
Régression GC% ↔ OGT : température

**~90 °C**
d'après l'ARNr

**~82 °C**
d'après les protéines

**Ancêtre hyperthermophile**

Les lignées tempérées évoluent plus vite.

# Problématique

## 1 · Incertitudes du modèle de relation GC/T

**Étape 1**
GC ancestral

**Étape 2**
GC → température

Intervalle affiché (étapes séparées)

**Intervalle réel : plus large**

# Problématique

## 1 · Incertitudes du modele de relation GC/T

**Étape 1**
GC ancestral

**Étape 2**
GC → température

Intervalle affiché (étapes séparées)

**Intervalle réel : plus large**

## 2 · Statique ≠ dynamique

**STATIQUE**
Régression calibrée sur les espèces actuelles

≠

**DYNAMIQUE**
GC% et température évoluent-ils ensemble le long des branches ?

# Problématique

## 1 · Incertitudes du modele de relation GC/T

**Étape 1**
GC ancestral

**Étape 2**
GC → température




## 2 · Statique ≠ dynamique

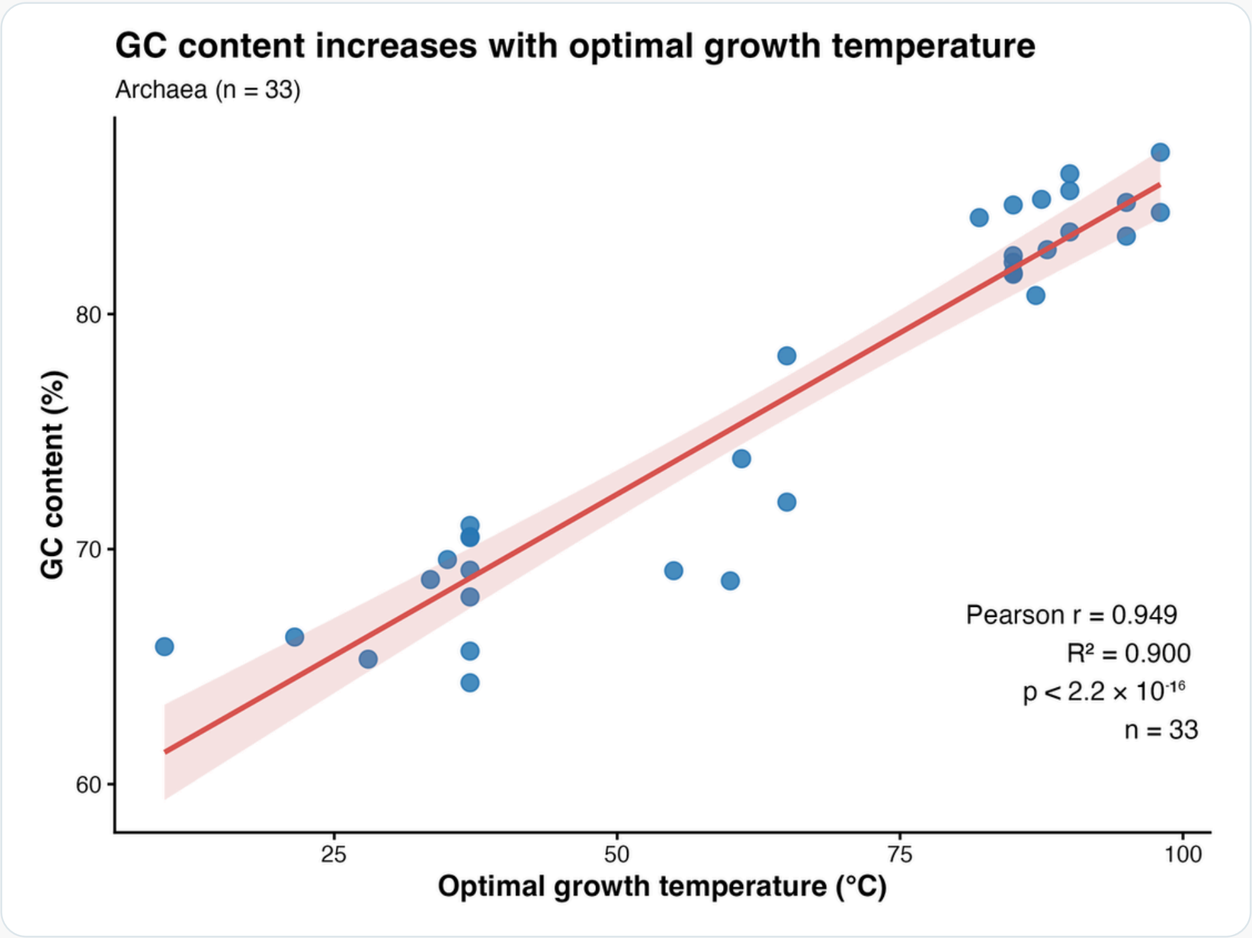
**STATIQUE**
Régression calibrée sur les espèces actuelles

≠

**DYNAMIQUE**
GC% et température évoluent-ils ensemble le long des branches ?

**Est ce possible d'utiliser un seul modèle bayésien, qui prend en compte l'arbre phylogénétique et qui estime les deux caractères ensemble ?**

# Exploration de nos données




**r = 0,949**

$R^2$ = 0,90 · 33 espèces

article : r = 0,95

**MAIS**

Les espèces ne sont pas indépendantes : des espèces proches se ressemblent par héritage.

# Objectifs

1

**Modéliser la corrélation évolutive entre GC et OGT chez 33 espèces d’archées :**

en tenant compte de l'inertie phylogénétique

# Objectifs

1

**Modéliser la corrélation évolutive entre GC et OGT chez 33 espèces d’archées :**

en tenant compte de l'inertie phylogénétique

2

**Inférer la température de l’ancêtre commun des archées**

# Matériel et Méthodes

## Données et fichiers utilisés

Analyse de 33 espèces d'archées



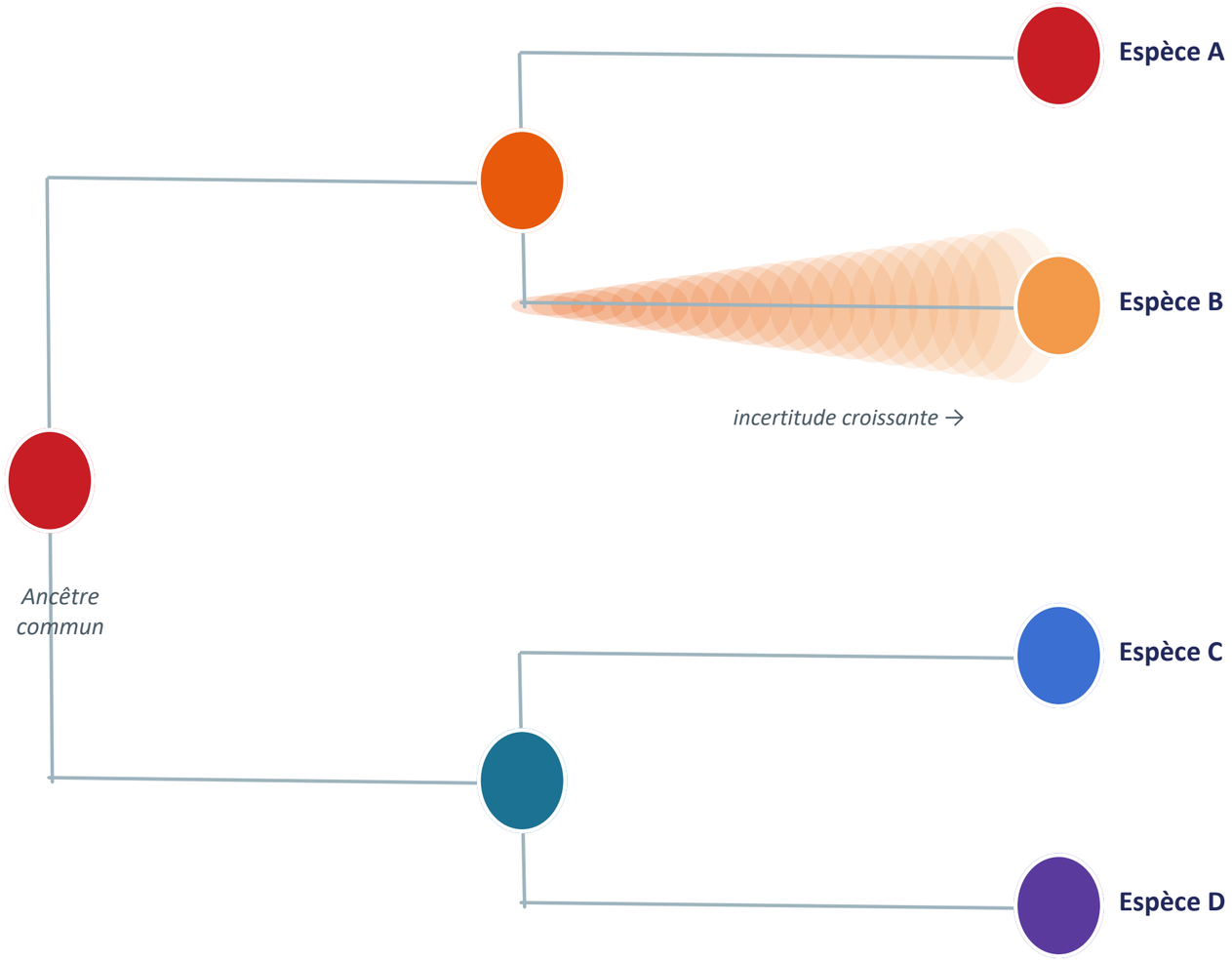
- L'analyse porte sur **33** espèces d'archées.

  Le dossier `data/` contient :

| Fichier | Contenu |
|---|---|
| `data/archaea.nex` | Alignement de l'ARNr : 1 801 positions des régions en double brin, |
| `data/archaea.tree` | Arbre phylogénétique des 33 espèces (topologie et longueurs de branches, considérées comme fixes). |
| `data/archaea_temp_gc.nex` | Température optimale de croissance (OGT) et taux de GC de l'ARNr de chaque espèce actuelle. |
| `data/rna.itgc` | Le taux de GC de chaque nœud de l'arbre y compris celui de la racine |

- Python
- Revbayes
- Tracer

# Un modèle bayésien auto-corrélé : Mouvement Brownien




**Hypothèse la plus simple pour un caractère continu**

- Espèces proches (branche courte) : se ressemblent
- Espèces éloignées (branche longue) : divergent davantage

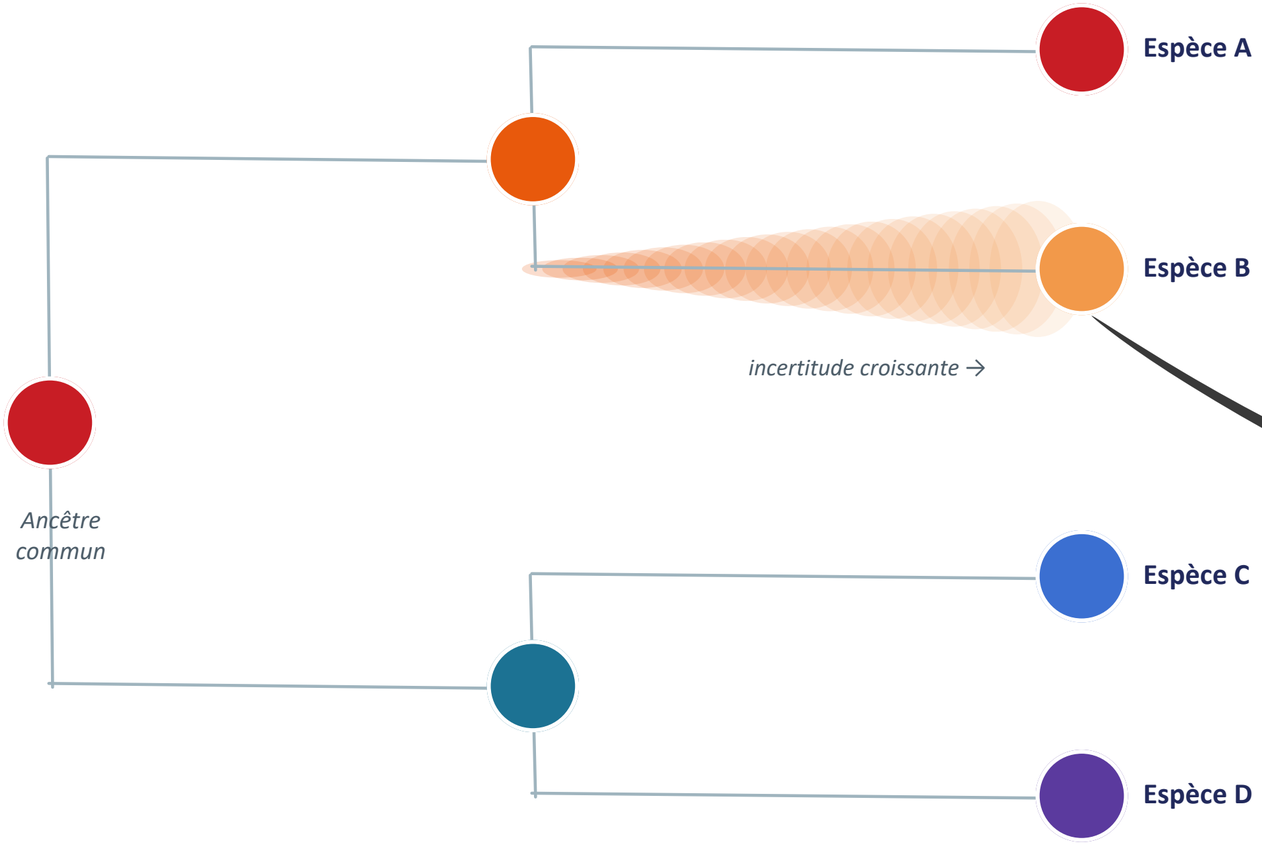
→ Moins de temps écoulé depuis l'ancêtre commun, donc moins de divergence

**Couleur = température**

~90°C ~65°C ~55°C ~35°C

# 1. La température évolue le long de l'arbre (brownien)

À chaque nœud, la température dépend de celle du parent – un simple pas aléatoire, d'autant plus incertain que la branche est longue



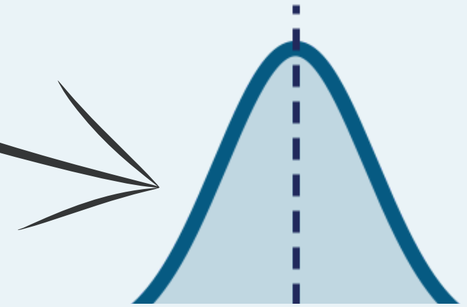

**Couleur = température**

~90°C ~65°C ~55°C ~35°C

## Zoom sur une branche (I1 → Espèce B)




La valeur au nœud enfant est tirée d'une loi normale centrée sur la valeur du parent :



écart-type = $\sigma_T \sqrt{\ell_i}$ : plus la branche est longue, plus la dispersion est grande

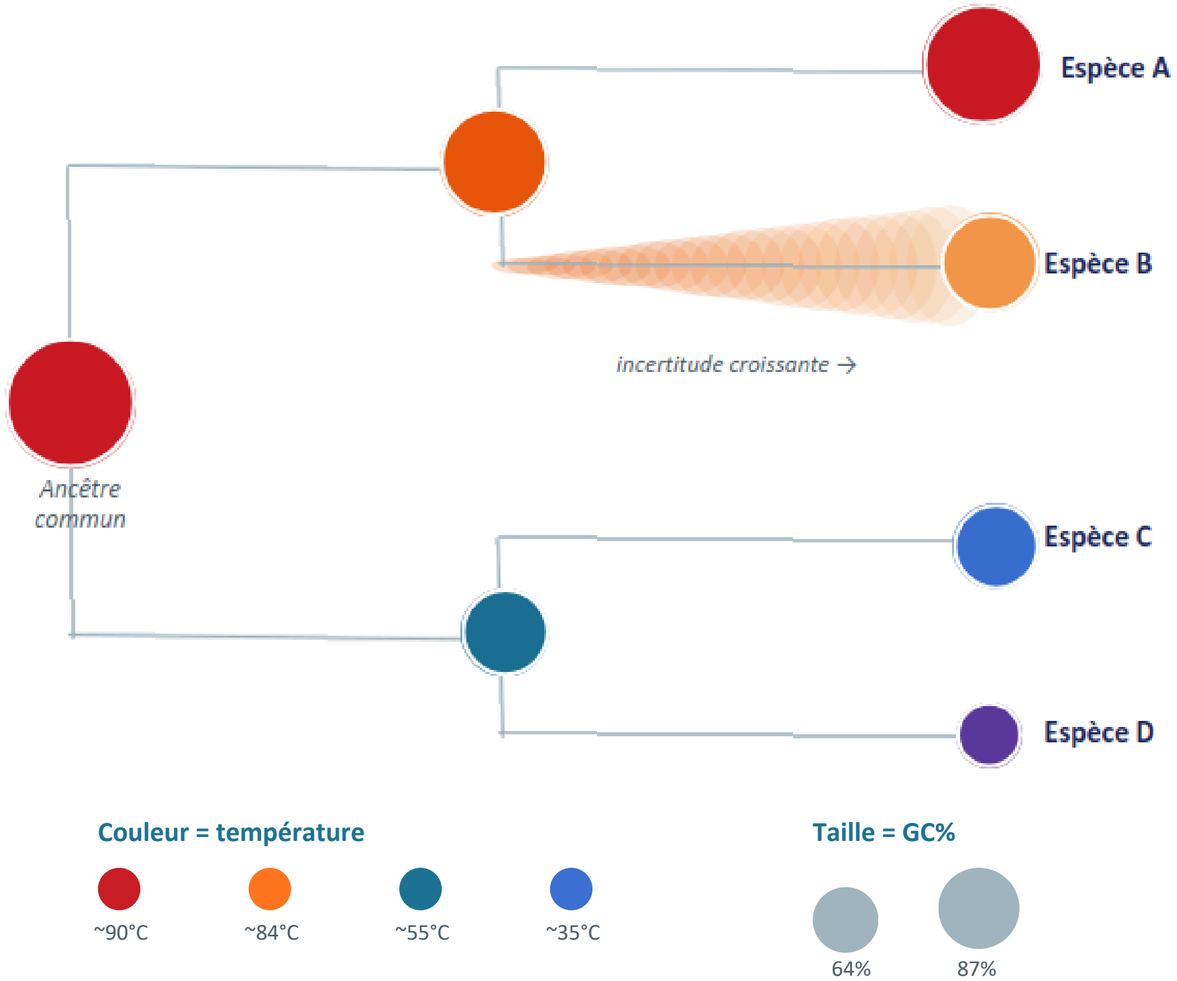
$\sigma_T$ contrôle la vitesse de changement de la température, indépendamment du GC%.

$$\log T_i \sim \mathcal{N}\left(\log T_{parent}, \sigma_T \sqrt{\ell_i}\right)$$

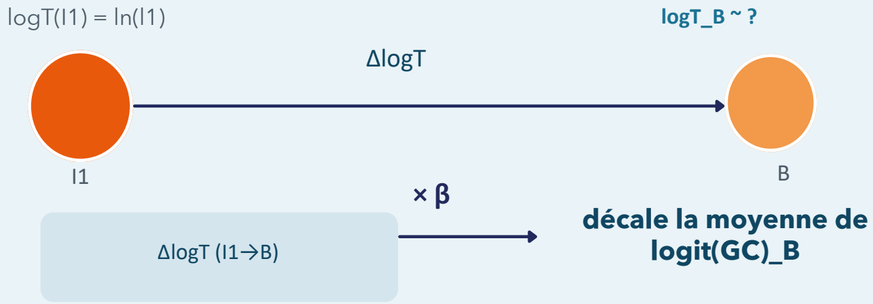
# 2. Le GC% suit le même principe - couplé à la température via β

Même arbre : la taille des nœuds encode maintenant le GC% – les lignées chaudes (rouge) tendent à avoir un GC% plus élevé

$$\text{logit}(GC)_i \sim \mathcal{N}\left(\text{logit}(GC)_{parent} + \beta \cdot (\log T_i - \log T_{parent}),\ \sigma_{GC}\sqrt{\ell_i}\right)$$




## Même branche (I1 → Espèce B) : le couplage




+ une variation propre indépendante, d'écart-type $\sigma_GC\sqrt{\ell_i}$ (bruit non expliqué par la température) :

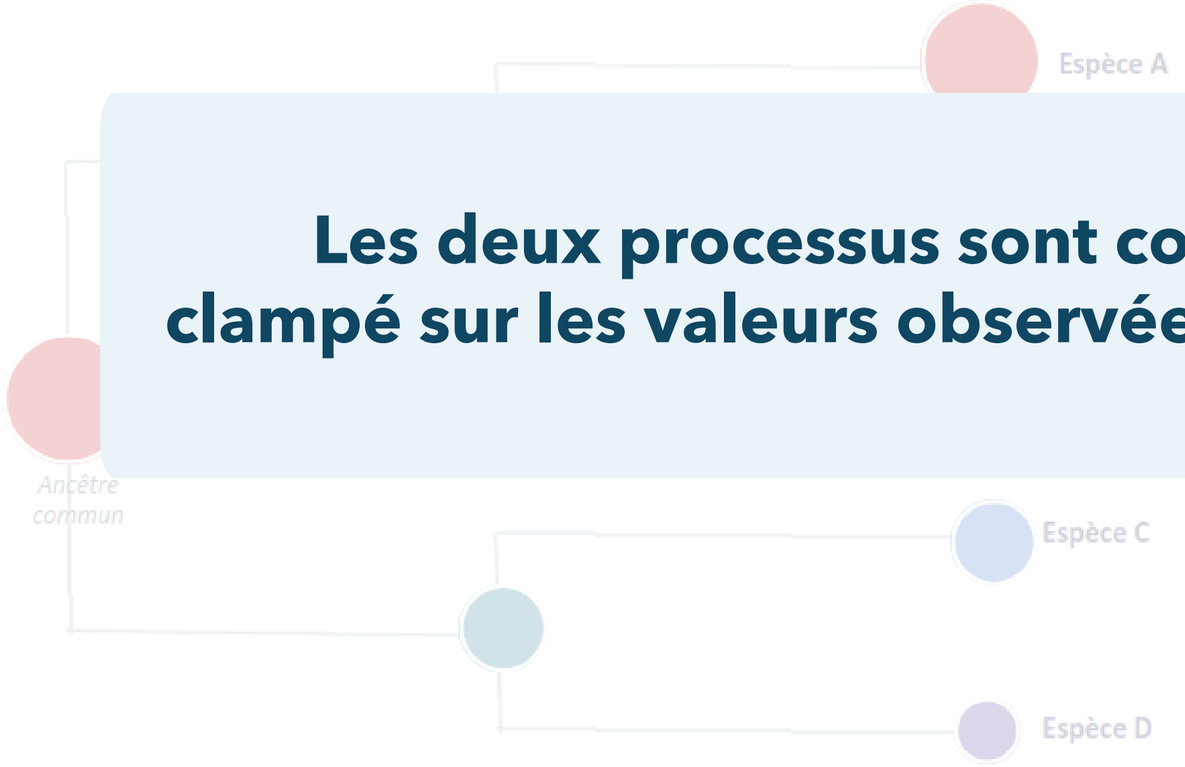
**β > 0** → une hausse de température le long d'une branche tire le GC% vers le haut (et inversement).

**σ_GC** → part de variation du GC% non expliquée par la température (dérive propre, autres contraintes).

# 2. Le GC% suit le même principe – couplé à la température via β

Même arbre : la taille des nœuds encode maintenant le GC% – les lignées chaudes (rouge) tendent à avoir un GC% plus élevé

$$\text{logit}(GC)_i \sim \mathcal{N}\left(\text{logit}(GC)_{parent} + \beta \cdot (\log T_i - \log T_{parent}),\ \sigma_{GC}\sqrt{\ell_i}\right)$$




**Les deux processus sont couplés dans un seul modèle joint, clampé sur les valeurs observées de GC% et température aux feuilles**

**Même branche (I1 → Espèce B) : le couplage**

+ une variation propre indépendante, d'écart-type $\sigma_{GC}\sqrt{\ell_i}$ (bruit non expliqué par la température) :

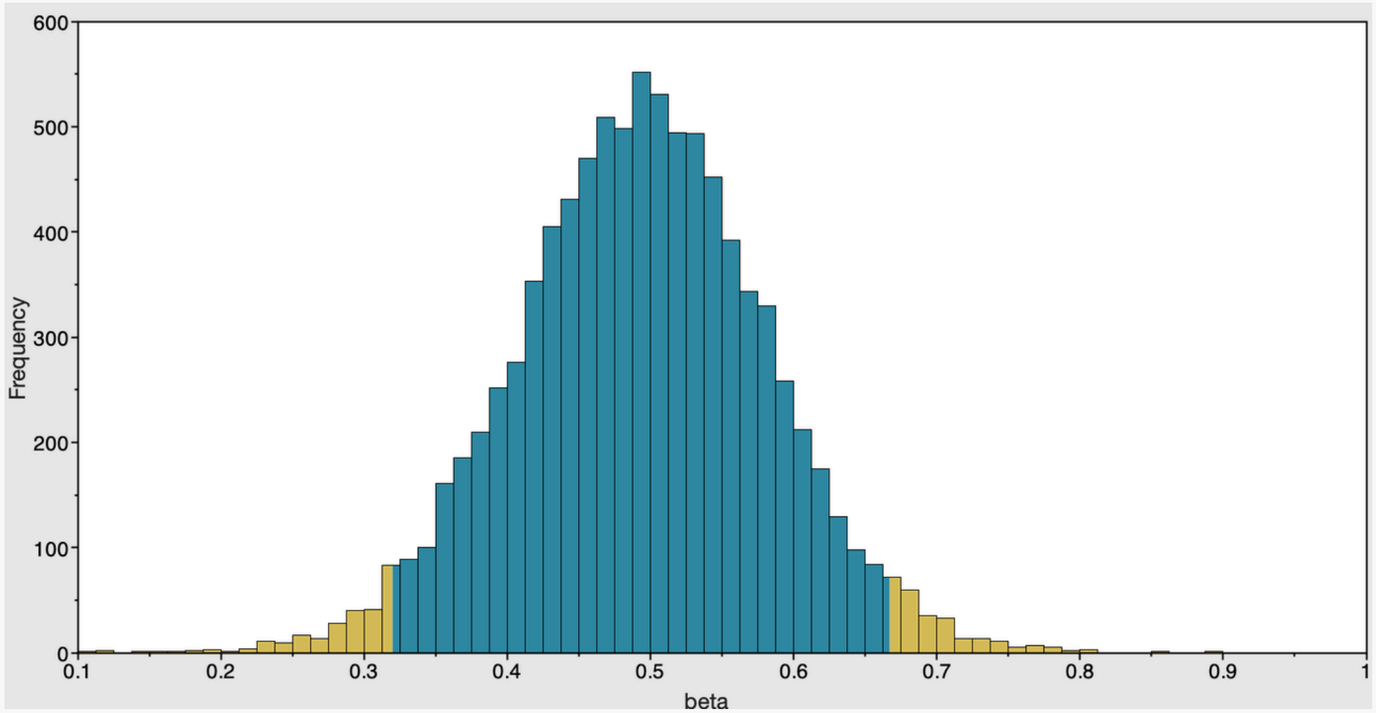
**β > 0** → une hausse de température le long d'une branche tire le GC% vers le haut (et inversement).

**σ_GC** → part de variation du GC% non expliquée par la température (dérive propre, autres contraintes).

# Résultat 1

## Corrélation positive confirmée

**Distribution à posteriori de β - 100 000 générations**




**β (GC% <--> température)**

# mu = 0,49

**Intervalle à 95% : [0,32 ; 0,67]**

**β est strictement positif : quand la température augmente le long de la branche, le GC% augmente aussi**

→ confirme Groussin & Gouy (2011)

# Résultat 1

## Inférence à la racine

### À LA RACINE

GC% de l'ARNr

**mu = 80,4%**

**Intervalle à 95% : [76% ; 85%]**

Teneur en GC% estimée de l'ancètre commun (0,804)

Température optimale de croissance

**mu = 71,9°C**

**Intervalle à 95% : [45,48 ; 102,23]**

Température estimée de l'ancètre commun : thermophile

### VITESSE D'ÉVOLUTION

σ_GC

**0,32**

Variation du GC% non expliqué par la température

σ_T

**0,68**

Vitesse de variation de la température

# Résultat 2

## Avec le GC% racine connu : ancêtre thermophile

**GC% racine imposé (clamp)**

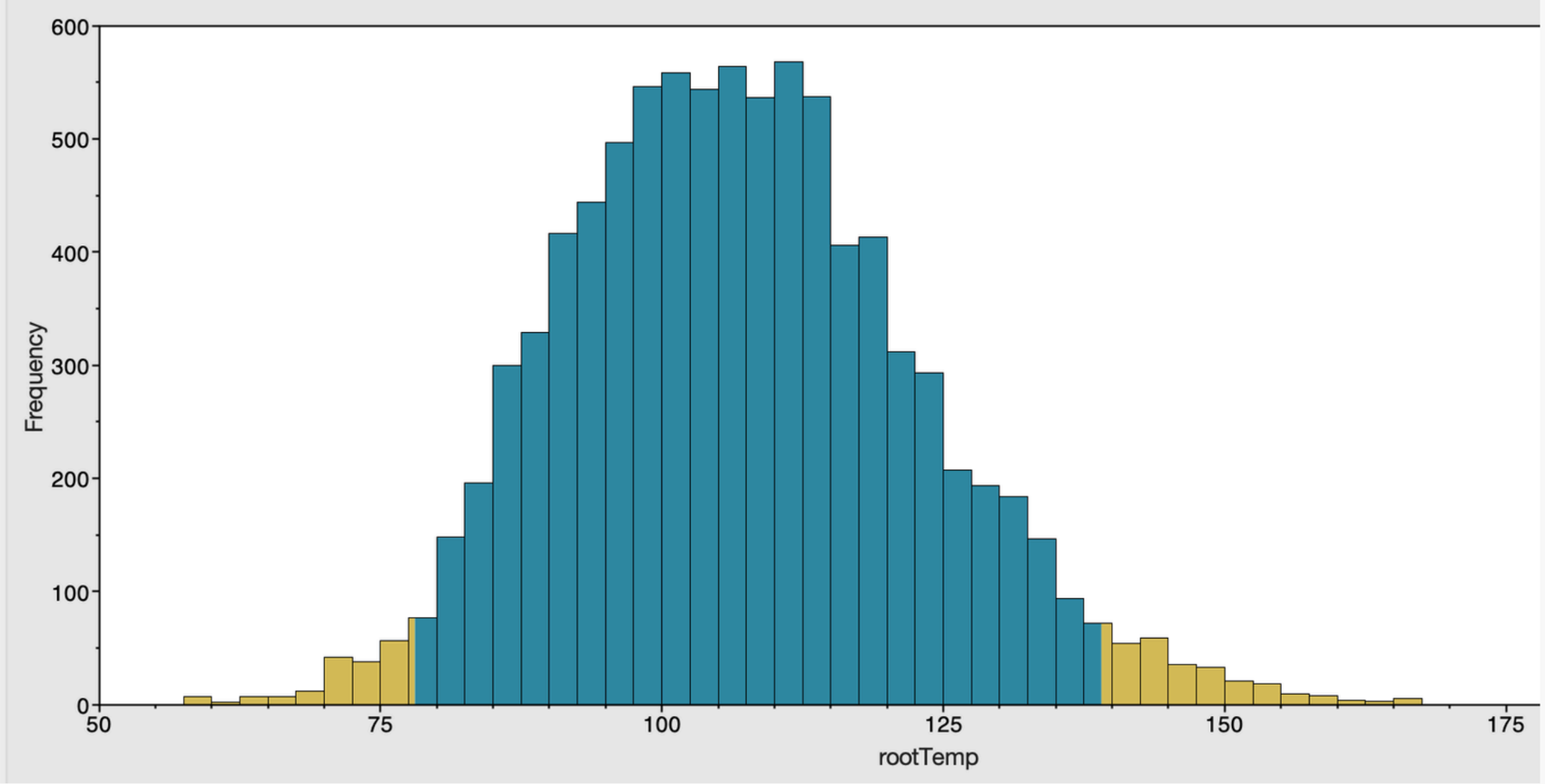
**85,9%**

**Température racine inférée**

**mu = 107°C**

**IC 95% : [78,1 ; 139] - moyenne à posteriori**

**Distribution a posteriori de la température racine - 100 000 générations**




**Sans GC% connu : ≈ 72 °C. Avec le GC% racine connu : ≈ 107 °C**
**→ un GC% élevé est associé à une température élevée**

# Résultat 3

## Sans β, la température racine chute

**Contrôle : β retiré**

**β = 0**

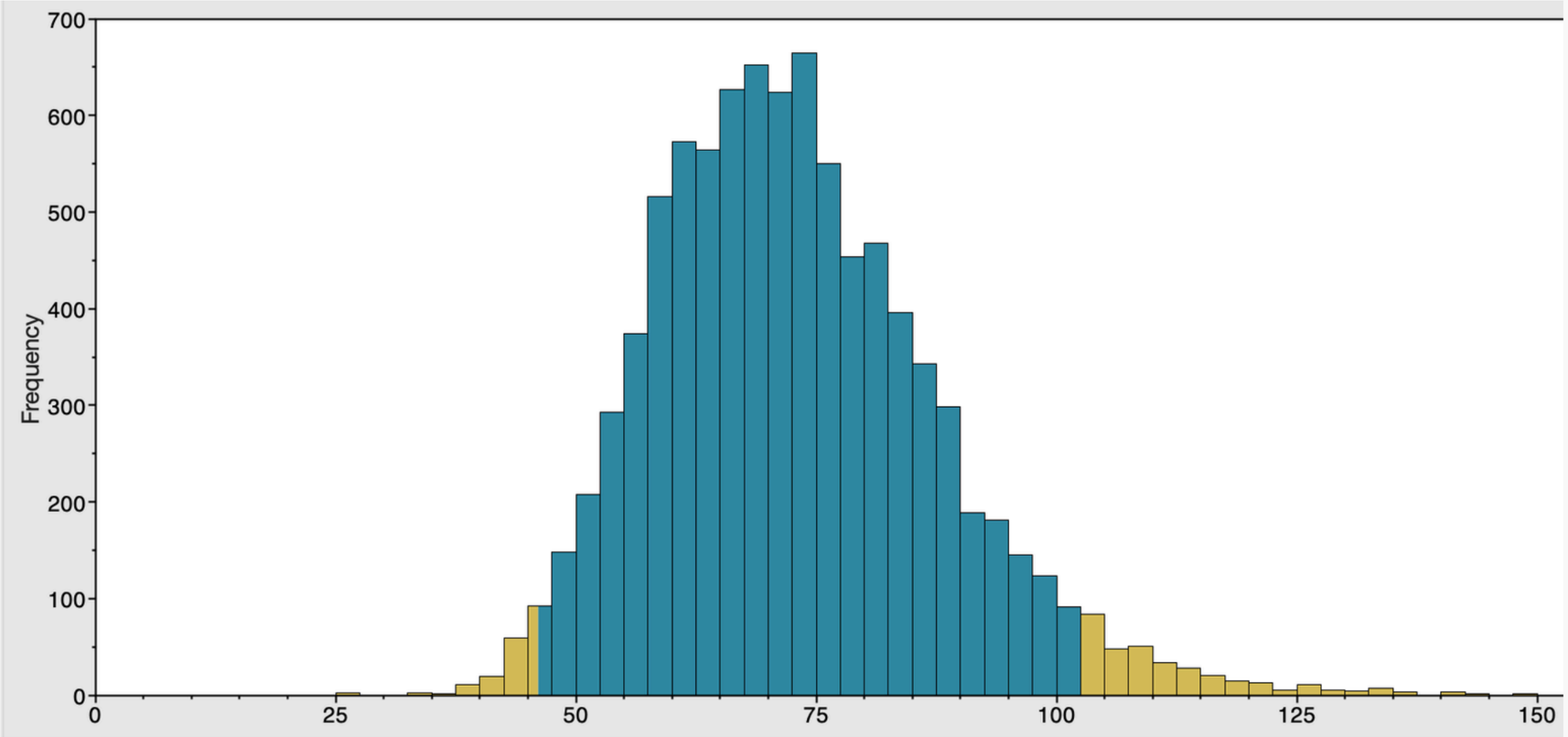
**GC% racine connu : 85,9%**

**Température racine inférée**

**mu =72,8°C**

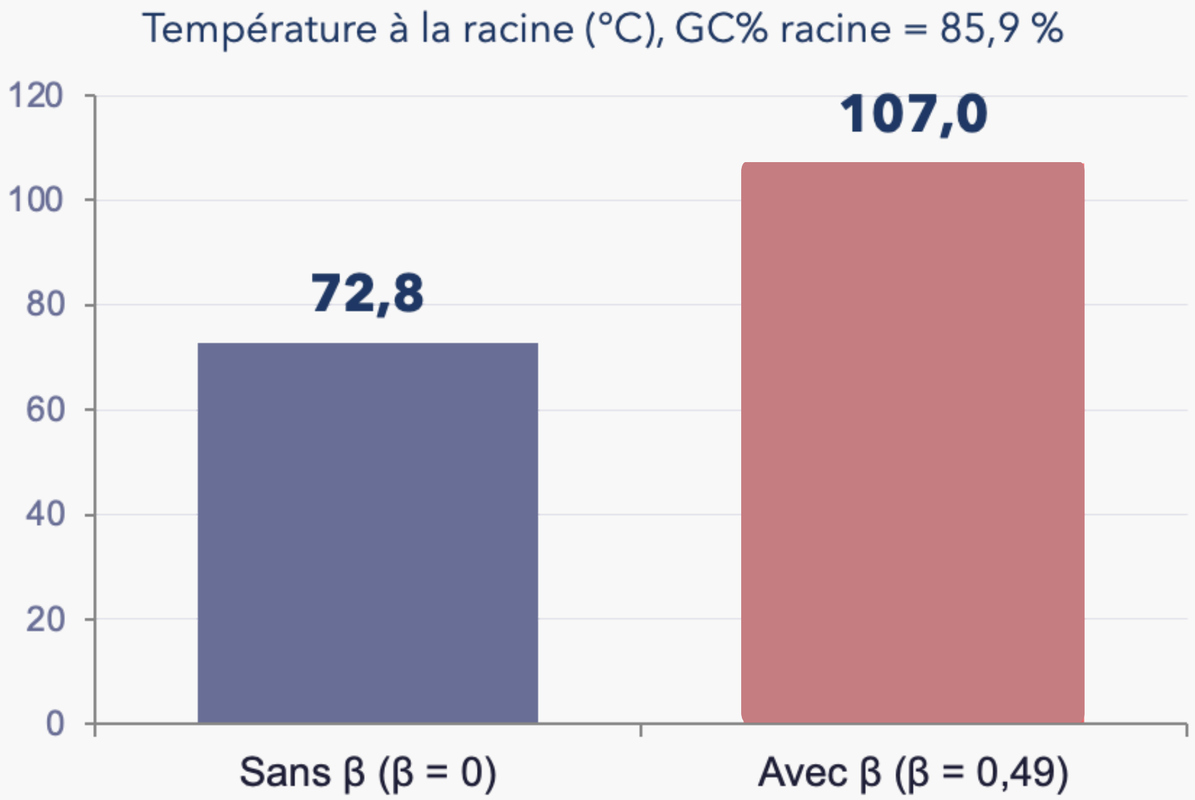
**IC 95% : [46,1 ; 102,5] - moyenne à posteriori**

**Distribution a posteriori de la température racine, *β* retiré -100 000 générations**



# Résultat 3

## Le contrôle confirme que c’est bien β qui porte cet effet, pas un artefact




**La corrélation GC% ↔ température est donc bien réel : c'est elle qui transmet l'information du GC à la température.**

# Conclusion

**1 · CORRÉLATION**

## β = 0,49

IC 95 % [0,32 ; 0,67], strictement positif

Le GC et la température ont évolué ensemble.

# Conclusion

**1 · CORRÉLATION**

## β = 0,49

IC 95 % [0,32 ; 0,67], strictement positif

Le GC et la température ont évolué ensemble.

**2 · ANCÊTRE**

## 107 °C

IC 95% : [78,1 ; 139]

Ancêtre chaud (thermophile). Les valeurs de l'article (82 et 90 °C).

# Conclusion

### 1 · CORRÉLATION

**β = 0,49**

IC 95 % [0,32 ; 0,67], strictement positif

Le GC et la température ont évolué ensemble.

### 2 · ANCÊTRE

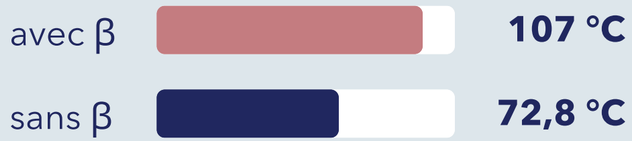
**107 °C**

IC 95% : [78,1 ; 139]

Ancêtre chaud (thermophile). Les valeurs de l'article (82 et 90 °C).

### 3 · RÔLE DE β (TEST)

GC de la racine imposé à 85,9 %




Sans β, le GC n'informe plus la température.

# Conclusion

### 1 · CORRÉLATION

**β = 0,49**

IC 95 % [0,32 ; 0,67], strictement positif

Le GC et la température ont évolué ensemble.

### 2 · ANCÊTRE

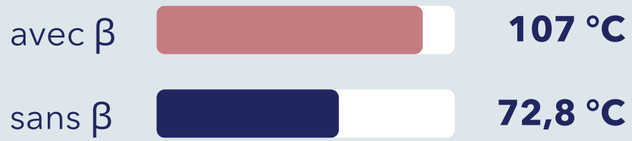
**107 °C**

IC 95% : [78,1 ; 139]

Ancêtre chaud (thermophile). Les valeurs de l'article (82 et 90 °C).

### 3 · RÔLE DE β (TEST)

GC de la racine imposé à 85,9 %




Sans β, le GC n'informe plus la température.

**Un seul modèle : la corrélation et les états ancestraux sont estimés ensemble**

# Limites et perspectives

## Limites

- 33 espèces et un seul type de données : l'ARNr
- Arbre fixe

## Perspectives

- Ajouter les **protéines** comme second thermomètre
- Tester d’autres arbres phylogénétiques

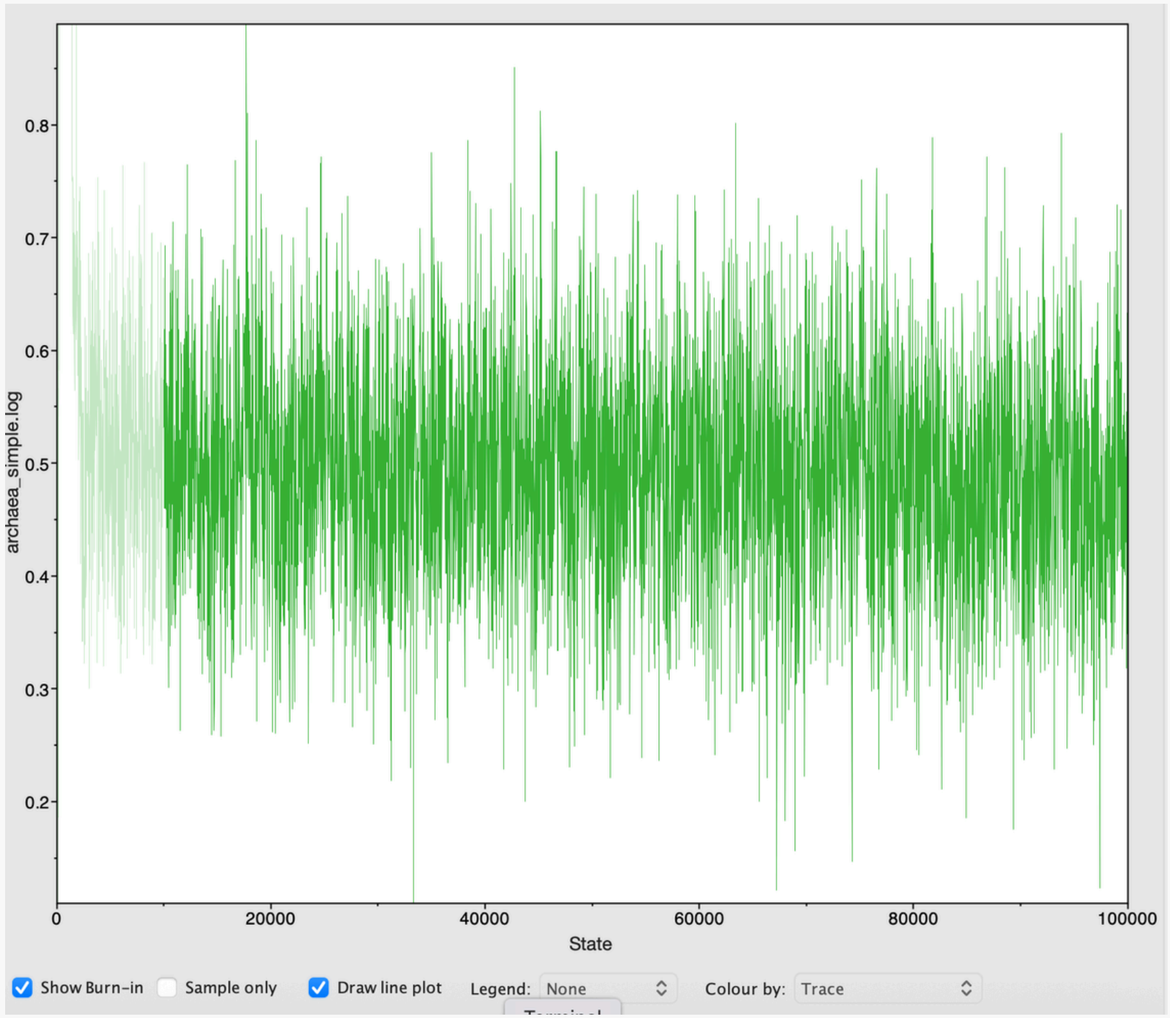
# Merci pour votre attention

## Avez vous des questions ?

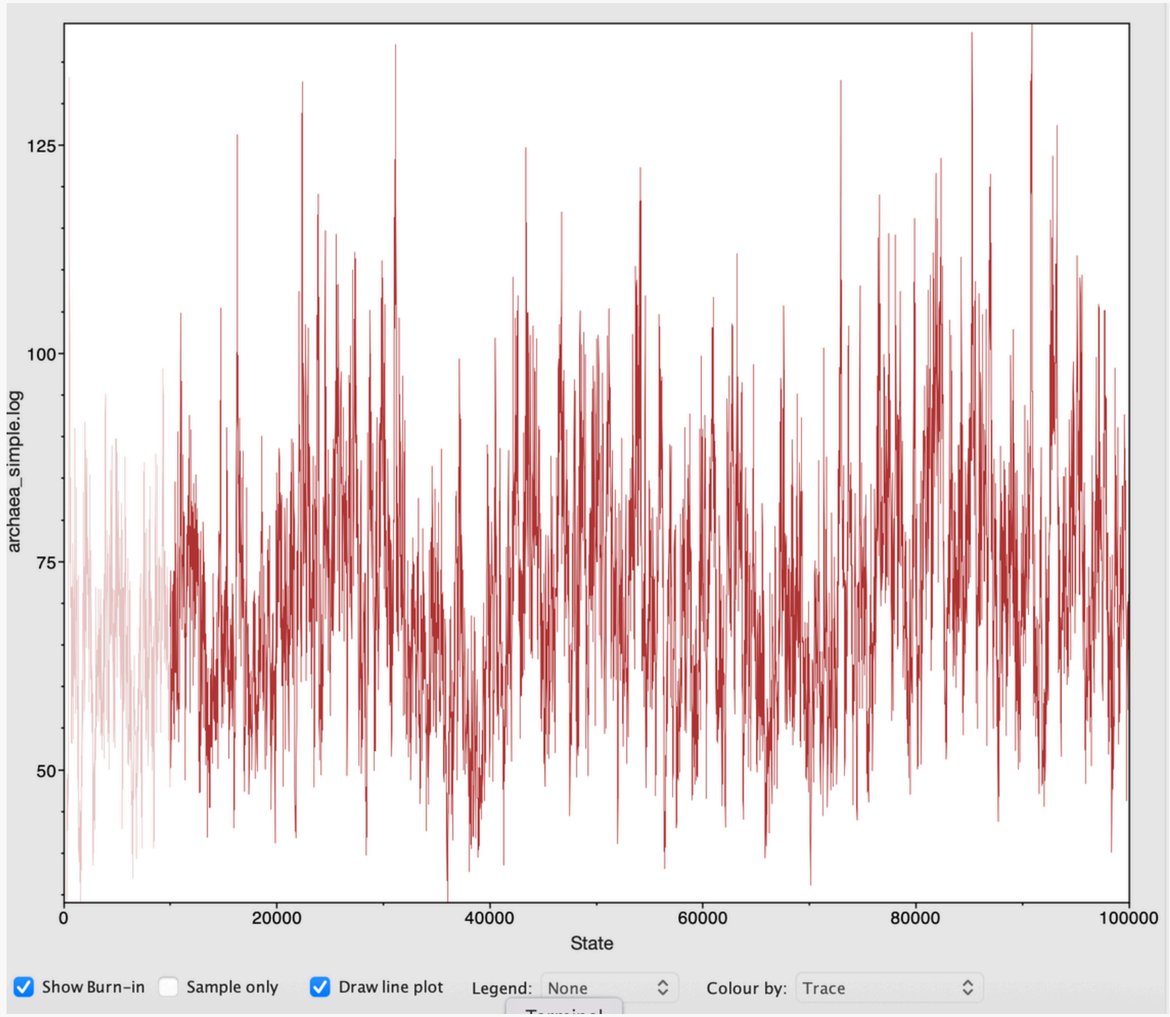
Auré Agbomakounzo
Imène Sebaï
Mariam El-Khatabi
Olena Bondar

# Annexe

## La convergence du modèle :




Convergence de β




Convergence de Root Temp